اصلاحیه و الحاقیه محاسبات میرایی فراصوت در ابررسانای هابارد با جفت‌شدگی اسپین‌مدار راشبا

نسخه فارسی الحاقیه مقاله arXiv:2607.02812

این سند چیست؟

در مقاله اصلی، نسبت توان جذب‌شده در حالت ابررسانا به توان جذب‌شده در حالت عادی، یعنی W/W_N ، محاسبه و برای مجموعه‌های مختلفی از پارامترها رسم شده بود. آن محاسبه چند ایراد اساسی داشت. در فایل اصلاح‌شده (arXiv_2607.02812_corrected.pdf) متن اصلی مقاله دست‌نخورده باقی مانده و فقط هفت شکل نادرست صفحات ۱۱ تا ۱۵ با محاسبه درست جایگزین شده‌اند و یک الحاقیه شش‌صفحه‌ای (صفحات ۱۹ تا ۲۴) افزوده شده است. این سند فارسی، همان اصلاحیه‌ها را با زبانی ساده‌تر، با معادله‌های حروف‌چینی‌شده به سبک لاتک، و با همان جدول‌ها و شکل‌ها می‌آورد. در سراسر سند، $\hbar\omega = 0.7t$ انرژی فوتون فراصوت و $\eta = +1$ (مورد I ، یعنی فراصوت) است.

یک یادآوری فیزیکی کوتاه: فراصوت در یک ابررسانا با برانگیختن شبه‌ذره‌ها جذب می‌شود؛ یعنی یک شبه‌ذره از حالتی با انرژی E به حالتی با انرژی $E' = E + \hbar\omega$ می‌رود (جذب فوتون). احتمال این گذار ضریبی به نام «ضریب هم‌دوسی» دارد که اثر ساختار ابررسانایی را وارد می‌کند. همه بحث بر سر شکل درست همین ضریب و کران‌های درست انتگرال‌هاست.

به زبان ساده: هفت ایراد و هفت اصلاح

بند ۱ ضریب هم‌دوسی. ایراد: مقاله ضریب هم‌دوسی را با ریشه‌های نادرست و با جمله نادرست شکاف ترکیب کرده بود و علامت ξ (فاصله انرژی از سطح شیمیایی) را نادیده می‌گرفت. اصلاح: شکل درست ضریب برای فراصوت، با حفظ علامت ξ و با پایستگی انرژی $E' = E + \hbar\omega$ ، معادله (۱) است؛ در این معادله $\bar{\Delta}$ شکاف وابسته به انرژی و جمع، روی هر دو شاخه هلیسیتی راشبا انجام می‌شود:

$$C_I(E,\xi;\,E',\xi') \;=\; \frac{1}{2}\Big[\,1 + \frac{\xi\xi' - \bar{\Delta}\bar{\Delta}'}{E\,E'}\,\Big] \qquad (۱)$$

یک آزمون ساده درستی: اگر به‌جای $\xi\xi'$ از $|\xi||\xi'|$ استفاده کنیم، در حد شکاف صفر ($\Delta \to 0$) نسبت به بالای ۱ (تا ۱٫۹۷) می‌رسد؛ یعنی جذب ابررسانا از جذب حالت عادی بیشتر می‌شود بی‌آنکه کانال اضافه‌ای وجود داشته باشد. این غیرفیزیکی است و نشان می‌دهد شکل درست، همان معادله (۱) با علامت حفظ‌شده است.

بند ۲ همه عددها و منحنی‌ها. ایراد: همه مقدارهای W/W_Nکه در مقاله آمده بود (منحنی‌های تخت بین ۰٫۹۰ و ۱٫۰۰) پیامد همان ایراد بند ۱ و ایراد بند ۵ است. اصلاح: منحنی‌های درست در همه مجموعه‌ها کیفیتی مشابه دارند: در دمای پایین جذب نمایی کوچک است (شبه‌ذره‌ای نیست که برانگیخته شود)، با گرم‌شدن نسبت یکنوا بالا می‌آید، و در $T \to T_c^-$ به مقدار زیر ۱ می‌رسد (جدول‌های ۱ و ۲ و شکل‌ها). برای مجموعه پایه این حد برابر 0.4000 و 0.5054 و 0.7611 به‌ترتیب برای $V_{SO} = 0$ و 0.4082 و 0.8 است.

بند ۳ حد نسبت در T_c . ایراد: منحنی‌های مقاله دقیقا در T_c به ۱ می‌پیوندند. اصلاح: در این مدل، ضریب هم‌دوسی هلیسیتی خاصیت خود نوارها (حالت عادی) است، نه خاصیت جفت‌شدگی؛ پس حتی در T_c هم کانال پراکندگی کمتر از حالت عادی جذب می‌کند و نسبت در $R(\hbar\omega, T_c)$ (مقداری ساختارنواری، کوچک‌تر از ۱) اشباع می‌شود. اگر کانال دوم، یعنی «شکست جفت» (فوتون یک جفت را به دو شبه‌ذره می‌شکند) را هم اضافه کنیم، مجموع دو کانال دقیقا به ۱ می‌رسد؛ این همان قاعده جمع است (معادله (۲)) و با دقت 10^{-4} آزموده شده است:

$$\frac{W + W_p}{W_N} = 1 \qquad (۲)$$

بند ۴ آستانه شکست جفت. ایراد: مقاله شرط $2\Delta_{eff} > \hbar\omega$ را شرط روایی محاسبه گرفته بود. اصلاح: این شرط، آستانه فیزیکی شکست جفت نیست؛ آستانه واقعی معادله (۳) است، یعنی دو برابر کمینه انرژی شبه‌ذره‌ای E_{min} . نکته مهم برای بحث روایی: درون دامنه $2\Delta_{eff} > \hbar\omega$ کانال شکست جفت عینا صفر است؛ پس در همان دامنه‌ای که مقاله کار می‌کند، نتیجه کانال پراکندگی به‌تنهایی کامل است و چیزی از قلم نیفتاده است:

(۳) $$\hbar\omega > 2E_{min}, \qquad E_{min} = \frac{|\Delta^0 - b\,\mu|}{\sqrt{1+b^2}}, \qquad b = \frac{\Delta^s}{4t}$$

بند ۵ مرجع حالت عادی و چگالی حالت‌ها. ایراد: W و W_N باید با یک چگالی حالت‌ها $N(\varepsilon)$ محاسبه شوند که نرمال‌سازی درست ($\int N\,d\varepsilon = 2$) و تکیه‌گاه دقیق نواری ($|\varepsilon| \le 4t\sqrt{1+V_{SO}^2/2t^2}$) داشته باشد؛ کد اصلی نرمال‌سازی نادرست (0.643) و نشت گاوسی بالای لبه نوار داشت و مقدارهای منفی را با قدرمطلق پنهان می‌کرد. اصلاح: هر دو انتگرال با یک چگالی حالت درست و یکسان محاسبه شدند.

بند ۶ دو نادرستی پارامتری. عنوان گروه B نوشته بود $\Delta_t = 4$ ، ولی عددهای چاپ‌شده خود مقاله تنها با $\Delta_t = 4.5$ بازتولید می‌شوند (غلط تایپی). پنل‌های کمکی گروه D هم عددهایی را نشان می‌دادند که متعلق به گروه D نبودند (عینا سطر $U = -4t$ گروه A بودند). هر دو بازتولید و اصلاح شدند.

بند ۷ مجموعه $U = -75t$. برای این مجموعه، حل بیشینه‌شکاف معادله‌های مرحله ۱ (همان قاعده انتخاب حل‌گر خود مقاله) یک ریشه جفت‌شدگی قوی می‌دهد با سطح شیمیایی $\mu \approx 35t$ ، یعنی بسیار بیرون از پهنای نوار ($T_c \approx 12.7t$). چنین حلی در این مدل تنگ‌بستن فیزیکی نیست؛ منحنی اصلاح‌شده‌اش همان‌گونه که هست رسم شده، ولی نباید بر آن تکیه فیزیکی کرد.

صورت‌بندی و معادله‌های اصلاح‌شده

مدل: شبکه مربعی با پرش t ، جفت‌شدگی اسپین‌مدار راشبا V_{SO} و برهم‌کنش هابارد U . انرژی نوارها معادله (۴) و شکاف وابسته به انرژی (فرم HHM) و انرژی شبه‌ذره‌ای معادله (۵) است:

(۴) $$\varepsilon_{\pm}(k) = -2t(\cos k_x + \cos k_y) \mp 2V_{SO}|\sin k|$$

(۵) $$\bar{\Delta}(\varepsilon) = \Delta^0 - \frac{\Delta^s}{4t}\,\varepsilon, \qquad E_\sigma(\varepsilon) = \sqrt{(\varepsilon-\mu)^2 + \bar{\Delta}(\varepsilon)^2}$$

با معرفی پارامترهای معادله (۶)، رابطه انرژی نوار با انرژی شبه‌ذره‌ای برای هر شاخه ($\sigma = \pm 1$) دقیقا وارون می‌شود و measure انتگرال ساده می‌شود؛ این کار تکینگی $1/\sqrt{E^2 - E_{min}^2}$ را دقیقا حذف می‌کند و انتگرال‌ها را پایدار می‌سازد:

(۶) $$b = \frac{\Delta^s}{4t}, \quad \kappa = \sqrt{1+b^2}, \quad \varepsilon^* = \frac{\mu + b\Delta^0}{1+b^2}, \quad \ell = \sqrt{E^2 - E_{min}^2}$$

$$\varepsilon_\sigma(E) = \varepsilon^* + \sigma\frac{\ell}{\kappa}, \qquad \nu_\sigma(E)\,dE = N(\varepsilon_\sigma(E))\,\frac{d\ell}{\kappa}$$

کانال پراکندگی (گذار یک شبه‌ذره از E به $E+\hbar\omega$) با ضریب هم‌دوسی معادله (۱) می‌شود معادله (۷)؛ کران بالای هر جفت شاخه از تکیه‌گاه نوار می‌آید: $E \le \min(E_{max}(\sigma),\, E_{max}(\sigma') - \hbar\omega)$. مرجع حالت عادی معادله (۸) و کانال شکست جفت معادله (۹) است:

(۷) $$W = \sum_{\sigma,\,\sigma'} \int dE\; \nu_\sigma(E)\,\nu_{\sigma'}(E+\hbar\omega)\; C_I\,[f(E) - f(E+\hbar\omega)]$$

(۸) $$W_N = \int dE\; N(E)\,N(E+\hbar\omega)[f_N(E) - f_N(E+\hbar\omega)]$$

(۹) $$W_p = \sum_{\sigma,\,\sigma'} \int dE\; \nu_\sigma(E)\,\nu_{\sigma'}(\hbar\omega - E)\;(1-C_I)\;[1 - f(E) - f(\hbar\omega - E)]$$

در $\hbar\omega = 0.7t$ دو جفت شاخه $(+1,\,+1)$ و $(-1,\,+1)$ عینا صفرند، زیرا بیشینه انرژی شاخه بالایی از انرژی فوتون کمتر است. حد $\Delta \to 0$ نسبت پراکندگی هم فرم بسته معادله (۱۰) را دارد (با دقت 3×10^{-6} تأیید شده است):

$$R(\hbar\omega, T) = \frac{2}{\hbar\omega}\int_0^{\infty}[f(E) - f(E+\hbar\omega)]dE \qquad (۱۰)$$

جدول‌های نتیجه اصلاح‌شده

جدول ۱ همه مجموعه‌های گروه‌های A تا D را خلاصه می‌کند. ستون «کمینه نسبت» نشان می‌دهد در دمای پایین جذب عملا صفر است؛ ستون آخر، مقدار اشباع در $T \to T_c^-$ را نشان می‌دهد که در همه سطرها زیر ۱ است:

جدول ۱: گروه‌های A تا D ، کانال پراکندگی با ضریب درست معادله (۱)، $\hbar\omega = 0.7t$.

مجموعه	T_c/t	$\Delta_{eff}(0)/t$	کمینه نسبت	$T \to T_c^-$
A: U=-t	0.0123	0.0214	0.000	0.0198
A: U=-2t	0.1818	0.3206	0.000	0.2949
A: U=-3t	0.4388	0.7969	0.000	0.5570
A: U=-4t	0.7184	1.3273	0.000	0.6740
B: U=75t	0.5009	0.6272	0.000	0.6722
B: U=115t	0.1399	0.2840	0.000	0.1837
B: U=125t	0.0861	0.2070	0.000	0.1063
C: Δ_t=3.5	0.4094	0.6057	0.000	0.4654
C: Δ_t=4.0	0.6720	0.8414	0.000	0.7941
C: Δ_t=4.5	0.9536	1.0934	0.000	0.9909
D: V_SO=0	0.2861	0.4444	0.000	0.4000
D: V_SO=0.4	0.3770	0.5447	0.000	0.5021
D: V_SO=0.8	0.6494	0.8542	0.000	0.7611

جدول ۲: مجموعه پایه ($U = 95t$ ، $\Delta_t = 4.5t$ ، $n = 1.885$)؛ ستون آخر مقدار تحلیلی $R(0.7, T_c)$ با چگالی حالت تخت است که حد عددی را تأیید می‌کند.

V_{SO}	T_c/t	$\Delta_{eff}(0)/t$	حد نسبت در T_c	مقدار ساختارنواری
0.000	0.2861	0.4444	0.40004	0.49872
0.4082	0.3808	0.5489	0.50540	0.59351
0.800	0.6494	0.8542	0.76112	0.74264

جدول ۳: جاروب‌های V_{SO} در $T/T_c = 0.9$ ؛ نسبت با V_{SO} و با دما بالا می‌آید ولی هرگز به ۱ نمی‌رسد.

مجموعه	گستره نسبت از $V_{SO} = 0$ تا 0.8
U=95t	0.261 → 0.476
U=125t	0.069 → 0.264
U=-75t	0.575 → 0.585 (بند ۷)

جمع‌بندی جدول‌ها: (i) در هر سطر و هر دما $W/W_N < 1$ ؛ (ii) حد T_c برابر مقدار ساختارنواری $R(\hbar\omega, T_c)$ است نه ۱ (بند ۳)؛ (iii) درون دامنه روایی مقاله کانال شکست جفت صفر است (بند ۴)؛ برای مجموعه پایه آستانه واقعی (۳) در $T/T_c = 0.820$ و 0.912 و 0.975 است، حال‌آنکه برش مقاله ($2\Delta_{eff} = \hbar\omega$ در ۰٫۷۴۰ و ۰٫۸۴۰ و ۰٫۹۳۶ می‌افتد؛ (iv) بالای آستانه، با افزودن (۹) نسبت دقیقا به ۱ می‌رسد (قاعده جمع (۲)).

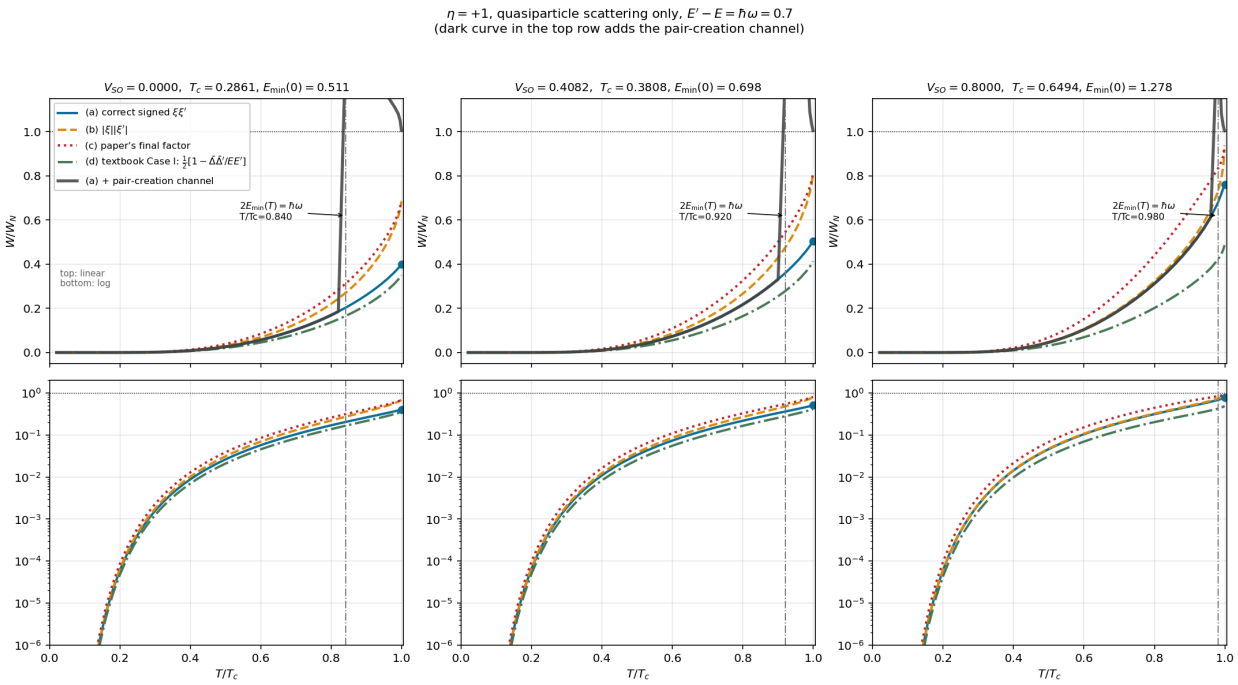
اعتبارسنجی: از کجا می‌دانیم محاسبه درست است؟

۱) انتگرال‌گیری با دو روش مستقل (کوادراتور تطبیقی و قانون نقطه میانی) تا اختلاف نسبی 2×10^{-4} توافق دارد. ۲) در حد شکاف صفر، نتیجه با فرم بسته (۱۰) تا 3×10^{-6} برابر است و قاعده جمع (۲) تا چهار رقم اعشار برقرار است. ۳) یک شمارش مستقل شبکه‌ای روی جفت‌های (k, k') (بی‌آنکه از هیچ‌کدام از انتگرال‌های بالا استفاده کند) با نتیجه روش اصلی تا ۰٫۷ تا ۱٫۳ درصد در نزدیکی T_c توافق دارد. ۴) ضریب هم‌دوسی (۱) در سراسر دامنه انتگرال بین ۰ و ۱ است، همان‌گونه که باید.

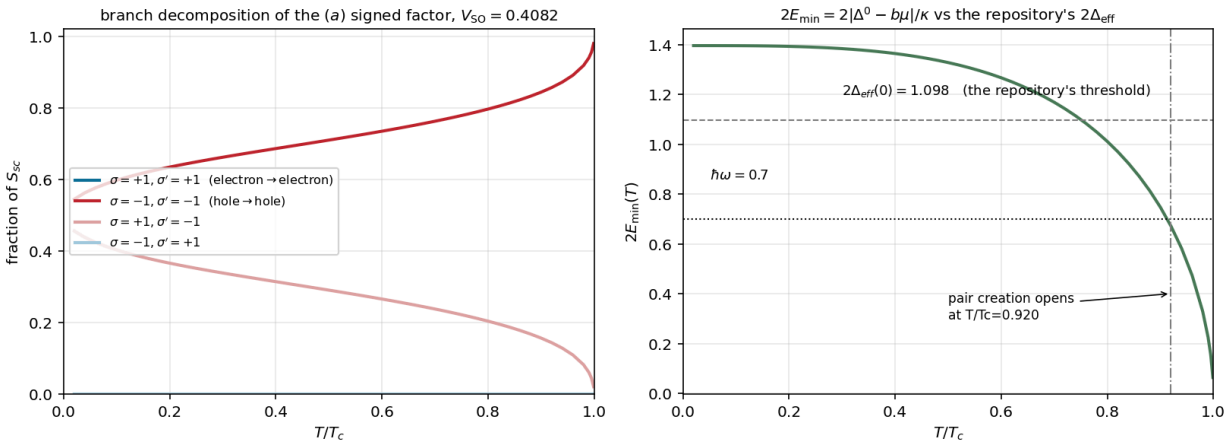
بازتولید محاسبه‌ها

مرحله ۱ (یافتن T_c و شکاف و سطح شیمیایی هر مجموعه): اسکریپت paper_fix/stage1.py که رونوشت لفظ‌به‌لفظ حل‌گر مخزن خود مقاله است و همه عددهای چاپ‌شده مقاله را تا چهار رقم اعشار بازتولید می‌کند. مرحله ۲ (نسبت W/W_N): خط لوله اعتبارسنجی‌شده wwn_eta1/model.py و wwn_eta1/energy_space.py با آزمون‌های بالا در wwn_eta1/validate.py ؛ اجراهای گروه‌ها و جاروب‌ها: paper_fix/run_groups.py و paper_fix/run_scans.py ؛ شکل‌ها: paper_fix/make_paper_figs.py ؛ فایل اصلاح‌شده انگلیسی: paper_fix/build_pdf.py و همین سند فارسی: paper_fix/build_pdf_fa.py . گزارش کامل استخراج و اعتبارسنجی هم در wwn_eta1/REPORT.md آمده است.

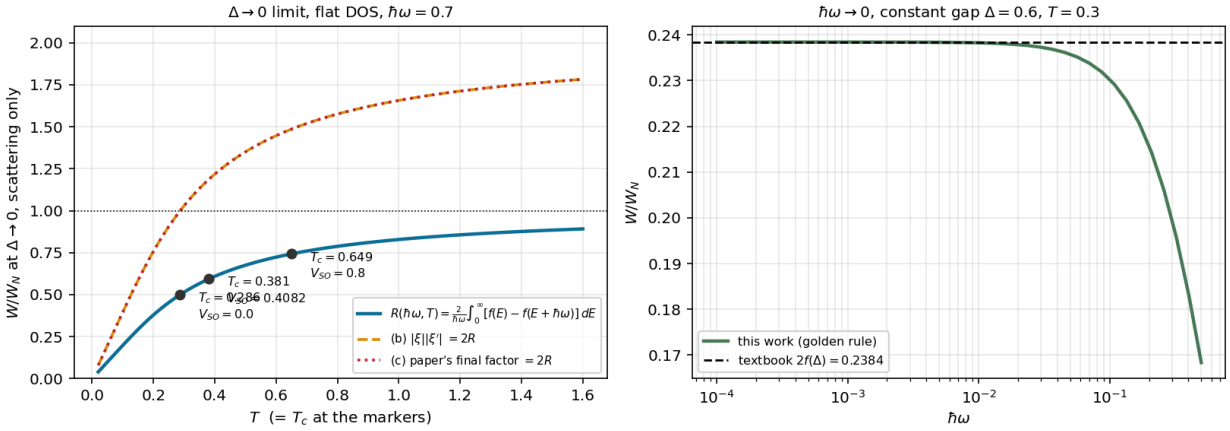
شکل‌های مجموعه پایه



شکل ۱: نسبت اصلاح‌شده W/W_N بر حسب T/T_c برای سه مقدار V_{SO} در مجموعه پایه. منحنی‌های رنگی کم‌رنگ‌تر، شکل‌های نادرست ضریب هم‌دوسی‌اند (گزینه‌های (b) و (c) و (d)) که یا از ۱ عبور می‌کنند یا حد نادرست دارند؛ تنها منحنی‌های پررنگ (گزینه (a)، یعنی معادله (۱)) هم زیر ۱ می‌مانند و هم حد درست دارند. منحنی تیره بالارونده، مجموع پراکندگی و شکست جفت است که دقیقا به ۱ می‌رسد (قاعده جمع).



شکل ۲: سهم هر جفت شاخه هلیسیتی (σ, σ') از جمع پراکندگی. کانال درون‌نواری $(-1, -1)$ غالب است و دو کانال دیگر در $\hbar\omega = 0.7t$ دقیقا صفرند؛ این رفتار صفرشدن، یکی از بررسی‌های درستی کران‌های انتگرال است.



شکل ۳: دو حد تحلیلی. راست: در حد شکاف صفر، نتیجه عددی روی منحنی تحلیلی (۱۰) می‌نشیند و با گفته کتاب‌درسی $2f(\Delta)$ مقایسه شده است (تفاوت، به تفاوت نقطه ارزیابی ضریب برمی‌گردد، نه به ایراد کد). چپ: اشباع نسبت در $R(\hbar\omega, T_c)$ و بازگشت دقیق به ۱ پس از افزودن کانال شکست جفت بالای آستانه (۳).